DEPARTAMENTO DE ELETRÓNICA, TELECOMUNIÇÕES E INFORMATICA

LICENCIATURA EM ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Ano Letivo – 2024/2025

Trabalho Prático Nº2

Sistemas ASK, PSK, CPFSK

Grupo 1

Trabalho Realizado por:

Bruno Marques – 113529

Edson Come – 115640

Data = 28-04-2025

Docente: Paulo Monteiro

Introdução:

Este trabalho tem como objetivo estudar os sistemas de modulação digital ASK, PSK, CPFSK, utilizando o módulo MCM31. Ao longo do trabalho serão analisados os efeitos da modulação e desmodulação de amplitude, fase e frequência, bem como o impacto dos códigos de linha na qualidade do sinal de relógio extraído no recetor.

IV – Parte 1 – Modulação ASK

IV.1 Sinal Modulante

4.1.1

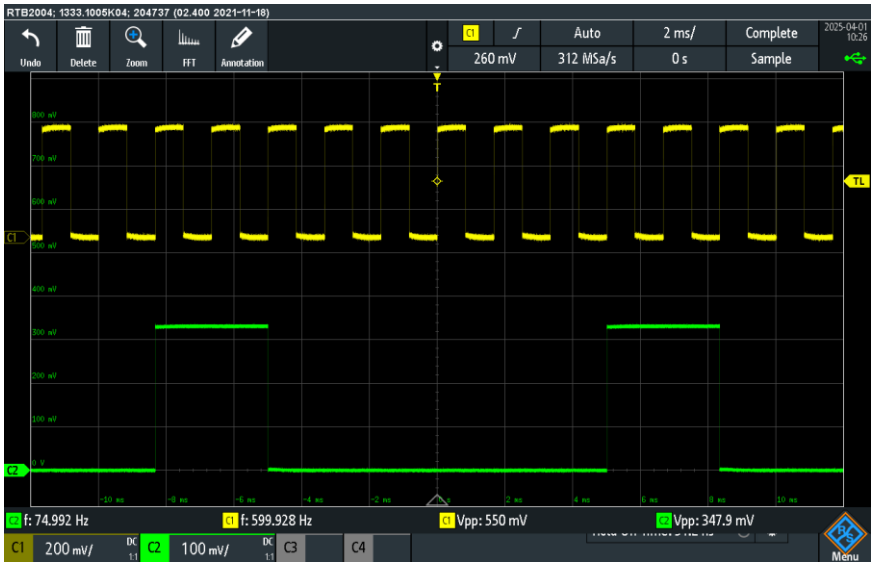

Figura 1 - Visualização da sequência de dados e sinal do relógio

- Canal 1 – Sinal 3
- Canal 2 – Sinal 6

O sinal de teste 6 está de acordo com a configuração dos comutadores DIP, pois a sequência observada corresponde à programação esperada. Para 2 períodos do sinal 3 o sinal 6 está no nível lógico '1' e para os 5 períodos seguintes do sinal 3, o sinal 6 está no nível lógico '0'.

$$Taxa\ de\ Transmissão(canal\ 2) = 75\ bps$$

IV.2 Modulação ASK

4.2.1

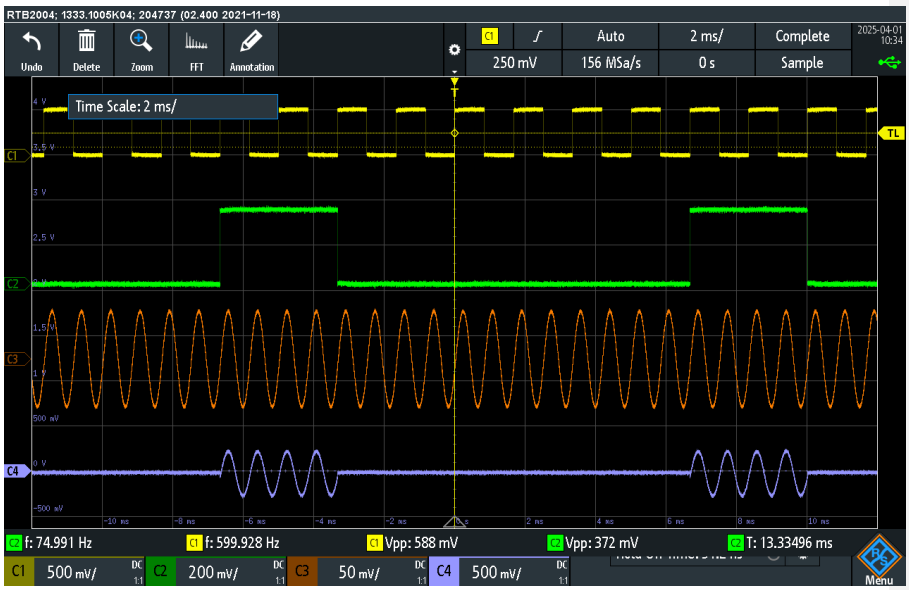

Figura 2 - Visualização do sinal ASK, com sequência de dados e a portadora recuperada

Canal 1 – Sinal de Relógio (não pedido)

Canal 2 – Sinal 6 = $x(t)$

Canal 3 – Sinal 12 = $A\cos(wt)$

Canal 4 – Sinal 16 = $x(t)Acos(wt)$

O sinal 16 (canal 4) é a modulação ASK, resultante da multiplicação do sinal 6, $x(t)$, por uma portadora $A\cos(wt)$, sinal 12.

Quando $x(t) = 0$, o sinal modelado é 0, como se pode observar na imagem.

Quando $x(t) = 1$, o sinal modelado é igual $A\cos(wt)$, onde $w = 2\pi fp$.

4.2.2 e 4.2.3

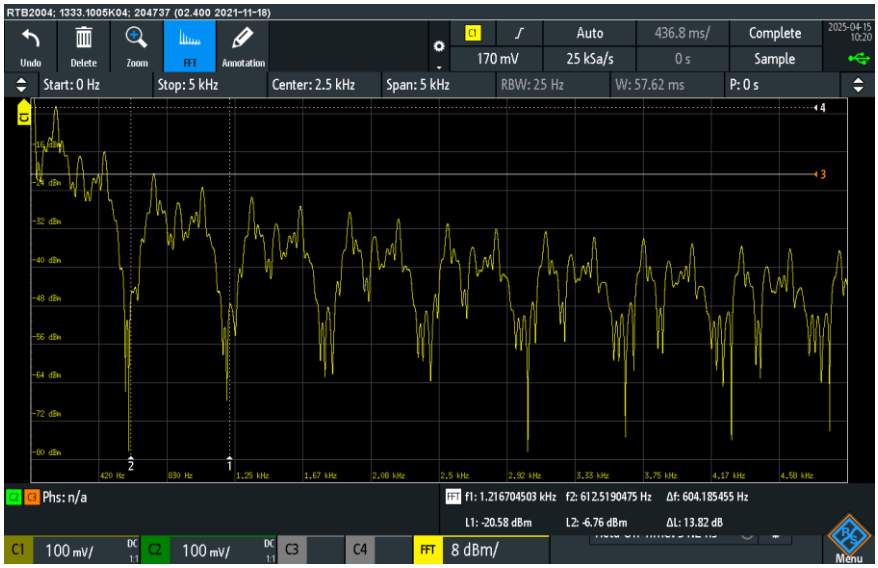

Figura 3 - Espetro do sinal no ponto de teste 6

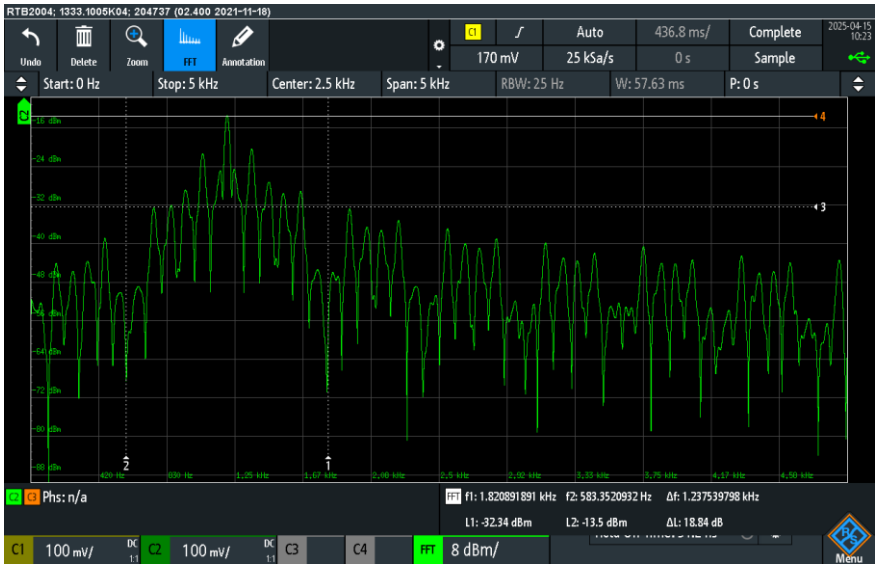

Figura 4 - Espetro do sinal no ponto de teste 16, com ênfase nos mínimos

Frequência portadora = 1212 Hz

Em um sinal ASK os zeros são dados pela fórmula

$$f_k = f_p \pm \frac{K}{T}$$

Desta forma:

Os valores teóricos são:

$$f_1 = 1200 + 600 = 1800Hz$$

$$f_{-1} = 1200 - 600 = 600Hz$$

Os valores práticos são:

$$f_1 = 1821Hz$$

$$f_{-1} = 583Hz$$

Desta forma os valores obtidos, no osciloscópio estão de acordo com o esperado.

Figura 5 - Espetro do sinal no ponto de teste 16, com ênfase nos máximos

Frequência portadora do sinal = 1204 Hz

Em um sinal ASK as riscas com maior amplitude são calculadas usando a seguinte expressão: $f_k = f_p \pm \Delta f$. Assim $\Delta f_{teórico} = \frac{600}{8} = 75\ Hz$ e $\Delta f_{prático} = 70.8\ Hz$

Assim pela expressão anterior:

Valor teórico:

$$f_1 = 1200 + 75 = 1275\ Hz$$

$$f_{-1} = 1200 - 75 = 1125\ Hz$$

Valor prático:

$$f_1 = 1275\ Hz$$

$$f_{-1} = 1133\ Hz$$

Desta forma os valores obtidos, no osciloscópio estão de acordo com o esperado.

4.2.4

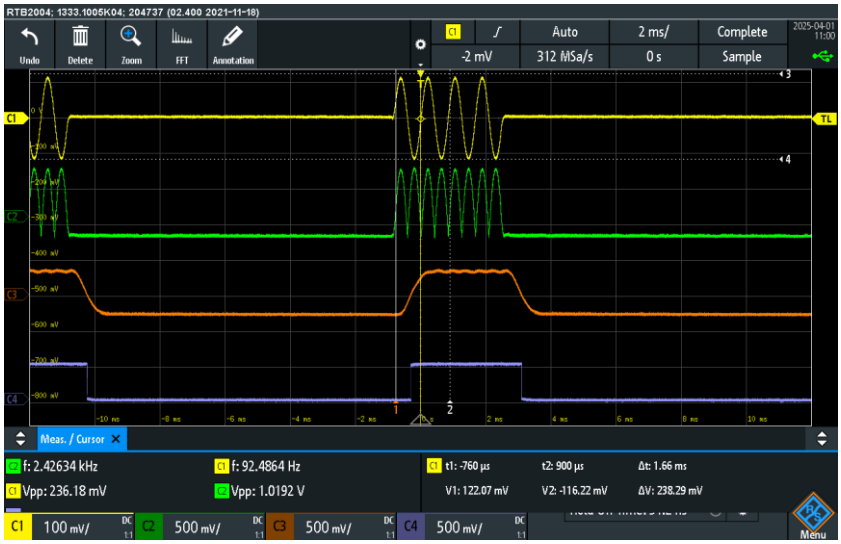

Figura 6 - Visualização dos sinais adquiridos nos pontos de teste 20,23,24,29 no domínio do tempo

Canal 1 – Sinal 20

Canal 2 – Sinal 23

Canal 3 – Sinal 24

Canal 4 – Sinal 29

Figura 7 - Espetro do sinal no ponto de teste 23

Figura 8 - Espetro do sinal no ponto de teste 24

Os sinais observados nos pontos de teste 20, 23, 24, 29 no domínio do tempo são respetivamente o sinal ASK, o sinal ASK retificado por onda completa, o sinal retificado após ser passado por um filtro passa-baixo para eliminar a componente de maior frequência e o sinal limpo após a filtragem, com a componente portadora completamente removida e adequado para a recuperação de dados

Para o sinal ASK no domino do tempo temos:

$$x_p(t) = x(t)\cos(2\pi f_p t) = x(t)cos(2\pi \cdot 1200 \cdot t)$$

E no domino da frequência temos:

$$S_{x_p}(f) = \frac{A^2}{4} * [S_x(f - f_p) + S_x(f + f_p)] = \frac{A^2}{4} * [S_x(f - 1200) + S_x(f + 1200)]$$

Apos o sinal passar pelo retificador de onda completa, o sinal obtido no domínio do tempo é o quadrado (modulo do sinal) do sinal ASK, que matematicamente é o seguinte:

$$x_{p_{retificado}}(t) = |x_p(t)| = \left(x(t)cos(2\pi \cdot 1200 \cdot t)\right)^2 = \frac{x(t)}{2}[1 + \cos(4\pi \cdot 1200 \cdot t)]$$

E no domínio da frequência fica:

$$\frac{S_x(f)}{4} + \left(\frac{A}{4}\right)^2 \times [S_x(f - 1200) + S_x(f + 1200)]$$

E no ponto de teste 24 temos o sinal retificado apos ter passado por um filtro passa-baixo, então:

$$x_{out}(t) = \frac{x(t)}{2}$$

Onde a parte $\cos(4\pi \cdot 1200 \cdot t)$ é eliminada pelo filtro (frequências duplas).

E no domínio da frequência temos:

$$X_{out}(f) = \frac{S_x(f)}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times S_x(f - 2 \times 1800)$$

A explicação do sinal 29 pode ser encontrada no ponto 4.2.6, sobre o limiar de tensão (tensão de threshold).

4.2.5

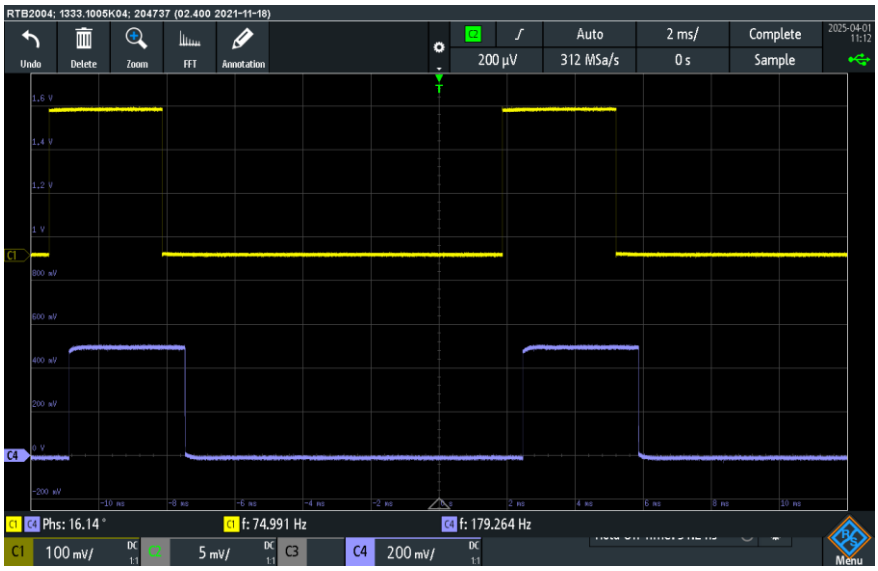

Figura 9 - Visualização dos sinais adquiridos nos pontos de teste 6 e 29 no domínio do tempo

Canal 1 – Sinal 6

Canal 4 – Sinal 29

O sinal 6 representa o sinal na sua forma original antes de ser modulado pela portadora. Já o sinal 29 é o resultado da desmodulação do sinal 6, mas com um atraso de fase de 16,14º. O sinal 29 tem, portanto, a mesma forma de onda que o sinal 6, mas as suas trasições estão deslocadas no tempo devido ao atraso de fase mencionado. Este atraso é intrudozido pelo filtro passa-baixo e pelo circuito "DATA RETIMING".

4.2.6

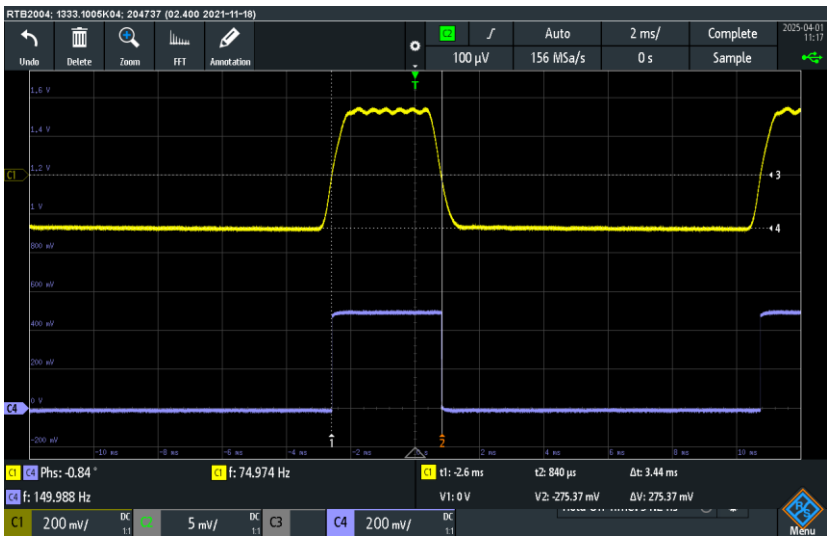

Figura 10 - Visualização dos sinais adquiridos nos pontos de teste 24 e 29

Canal 1 – Sinal 24

Canal 4 – Sinal 29

Nota: A imagem correspondende a este exercício deveria ter ambos os cursores na escala do canal 1. Tendo isto em conta fomos investigar e chegamos à conclusão que o limiar de tensão prático é o seguinte:

$$Limiar\ de\ Tensão = \approx 160mV$$

Podemos observar que o sinal no canal 29, pode ser adquirido de acordo com o sinal do canal 24, onde caso o sinal seja maior ou igual à tensão de threshold (limiar de tensao) o sinal é comutado para um valor logico 1 e caso contrário, para o valor logico 0.

Este funcionamento é semelhante ao do comparador **Schmitt – Trigger** ou comparador por estrese**.**

4.2.7

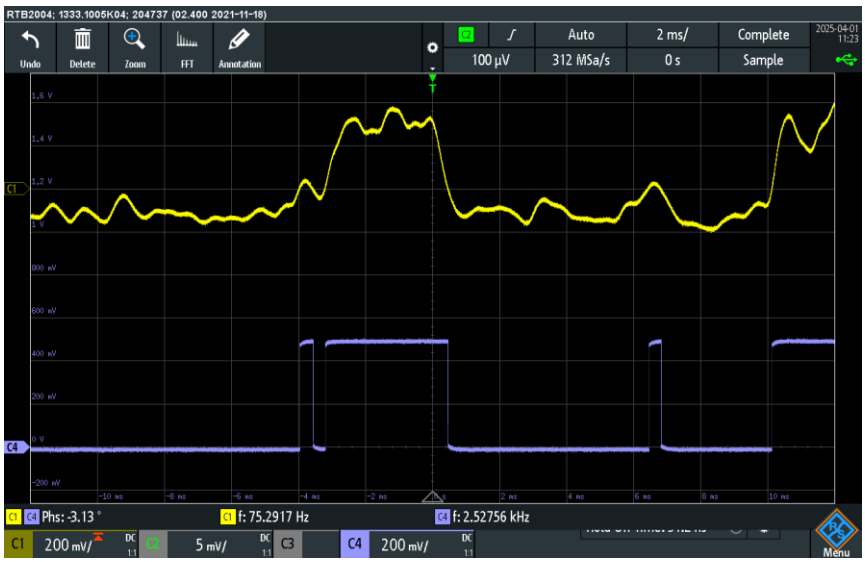

Figura 11 - Visualização do sinal modulado e desmodulado

Canal 1 – Sinal 24

Canal 4 – Sinal 29

O limiar de tensão (threshold) é o indicador, que distingue os valores lógicos ‘0’ e ‘1’, ou seja, no caso em questão, o sinal recuperado assume o valor ‘1’ sempre que o threshold(160mV) é ultrapassado e o valor ‘0’ caso contrário.

IV.3 Extração de Relógio

4.3.1

Figura 12 –Formas de onda do relógio no recetor e emissor com jitter

Canal 1 – Sinal 3

Canal 2 – Sinal 32

A presença de jitter no sinal 32, dificulta a precisão da amostragem dos bits, o que pode levar a erros de descodificação.

4.3.2

Figura 13 – Resultado da codificação nos pontos de teste 4 e 6

Canal 1 – Sinal 4

Canal 2 – Sinal 6

Regra de codificação – Manchester

4.3.3

Figura 14 – Forma de onda no relógio no emissor e recetor

Desta vez, como estamos a usar o sinal Manchester e por ocorrer uma transição no meio de cada bit (não existem intervalos longos, ao contrário do NRZ), o recetor sincroniza-se mais facilmente, facilitando a recuperação do relógio sem jitter.

V Trabalho Experimental – PSK

V.1 Modulação PSK

5.1.1

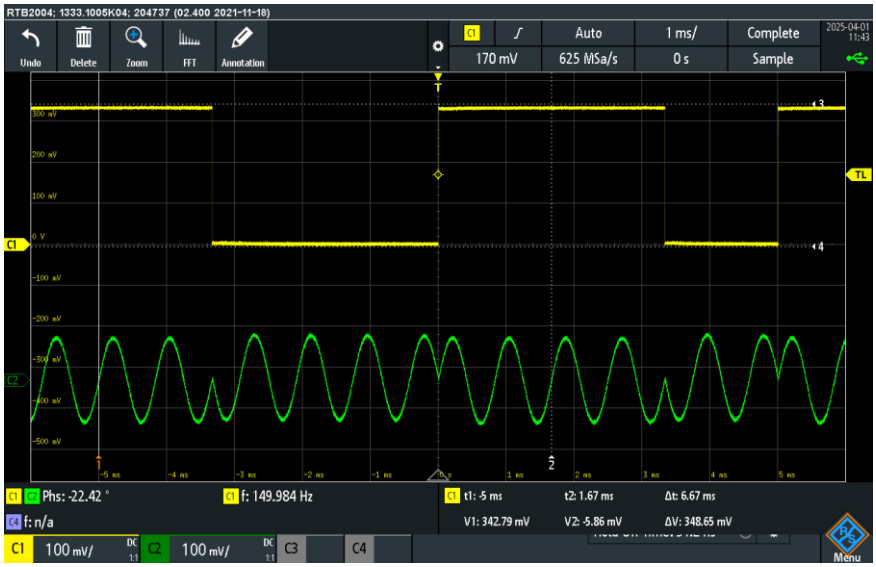

Figura 15 - Visualização do sinal modulado PSK

$$Taxa\ de\ transmissão = \frac{4}{\Delta t} = \frac{4}{6.67 \times 10^{-3}} \approx 600\ bps$$

5.1.2

Figura 16 - Espetro do sinal no ponto de teste 6

Figura 17 - Espetro do sinal no ponto de teste 16

Canal 1 (Amarelo) – Sinal 6

Canal 2 (Verde) – Sinal 16

No sinal no ponto de teste 6 (canal 1), podemos observar a DEP do sinal NRZ original, onde a componente DC é nula e o espaçamento de 600Hz.

No sinal do ponto 16, é possível observar a DEP do sinal NRZ na saida do modulador PSK onde não haverá a componente discreta na frequência da portadora. No entanto, a frequência dos nulo pode ser observada pela expressão:

$$f_k = f_p \pm \frac{K}{T}\,, \qquad K = 0,1,2,3,\dots,n, \qquad T = \frac{1}{600}$$

Então,

$$f_{-1_{teorico}} = 600Hz \text{ e } f_{-1_{pratico}} = 601.24Hz$$

$$f_{1_{teorico}} = 1800Hz \quad e\ f_{1_{pratico}} = 1791.52Hz$$

5.1.3

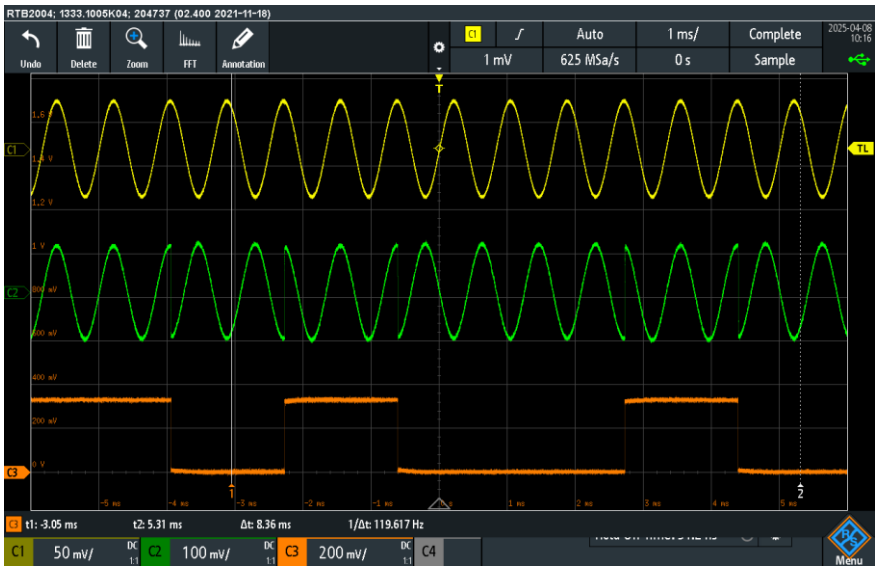

Figura 18 - Visualização dos sinais modulados em PSK e a portadora

Canal 1 – Sinal 12

Canal 2 – Sinal 16

Canal 3 – Sinal 6

Observando o sinal 6, podemos observar que quando o sinal 6 é igual a 1 observamos um atraso de $\theta(t) = 0°$ e quando o sinal 6 é 0 podemos observar um atraso de $\theta(t) = \pi$ em relação ao sinal 12.

Comentado [BM1]: Verificar

5.1.4

Figura 19 - Visualização dos sinais modulados e a sequência de dados, mostrando a modulação PSK com a portadora e a recuperação do sinal após a desmodulação

Canal 1 – Sinal teste 6(entrada do sistema)

Canal 2 – Sinal teste 20(sinal PSK)

Canal 3 – Sinal teste 21 (Portadora recuperada)

Canal 4 - Sinal teste 23(Saída do desmodulador I DEM)

Para o sinal no canal 1, é um sinal NRZ que pode ser representado como $x(t)$, e o sinal no canal 2 é um sinal PSK que analiticamente é representado por $x_p(t) = Acos(w_p t + \theta(t))$, onde o valor de $\theta(t)$ faz corresponder o valor logico de $x(t)$, sendo π para $x(t) = 0$ e 0 para $x(t) = 1$.

Comentado [BM2]: Rever

No canal 3, temos o sinal da portadora recuperada que resulta do quadrada do sinal PSK modulado, que é passado por um divisor de frequência onde se transforma num impulso de tensão correspondente ao que é visto no ponto de teste 21 (canal 3).

Na saída do desmodulador I DEM, as transições de bits geram escadas na tensão do discriminador multiplicador. Este sinal pode ser obtido por uma soma do sinal no ponto de teste 21, com uma versão deste sinal atrasada de meio período e invertida.

Comentado [EC3]: Rever

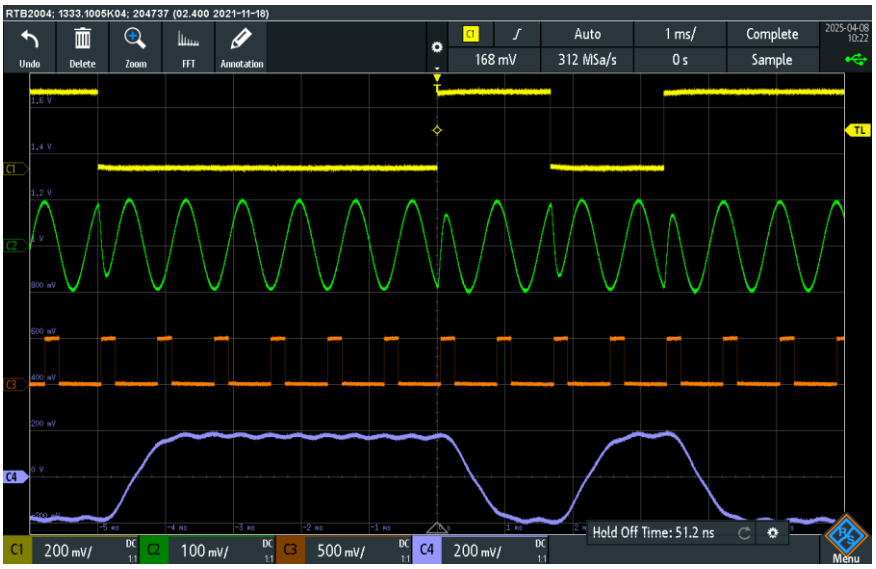

Figura 20 - Visualização do sinal na saída do desmodulador, mostrando a recuperação da sequência de dados após a modulação PSK e a filtragem

Canal 1 – Sinal teste 6 (Entrada do sistema)

Canal 2 – Sinal teste 20 (Sinal PSK)

Canal 3 – Sinal teste 21 (Portadora recuperada)

Canal 4 - Sinal teste 24 (Saída do filtro passa baixo)

Na saída do desmodulador apos o filtro passa-baixo, obtém-se diretamente um nível continuo proporcional ao bit transmitido, resultante da componente de baixa frequência do produto entre o sinal PSK e a portadora recuperada.

Comentado [BM4]: Analiticamente, deve envolver calculos

5.1.5

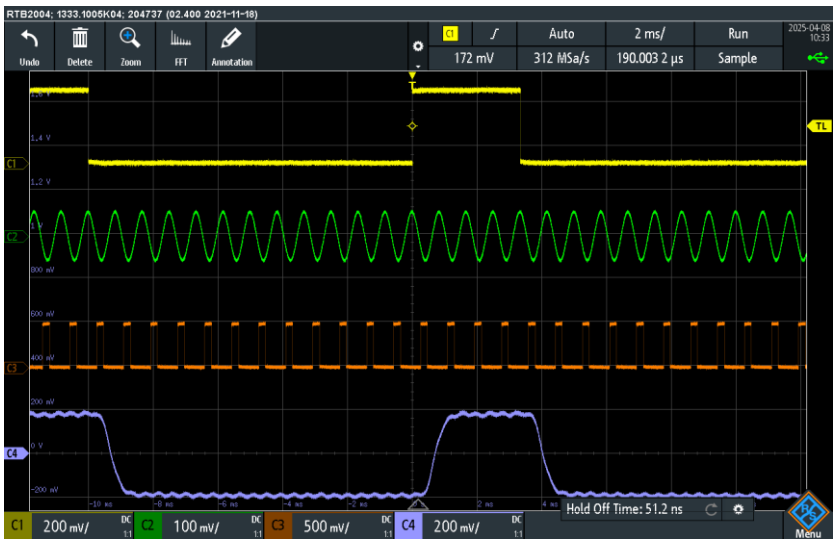

Figura 21 - Visualização do sinal antes da sincronização de fase

Canal 1 – Sinal 6

Cana 2 – Sinal 12

Canal 3 – Sinal 21

Canal 4 – Sinal 24

Comentado [BM5]: Não faço ideia

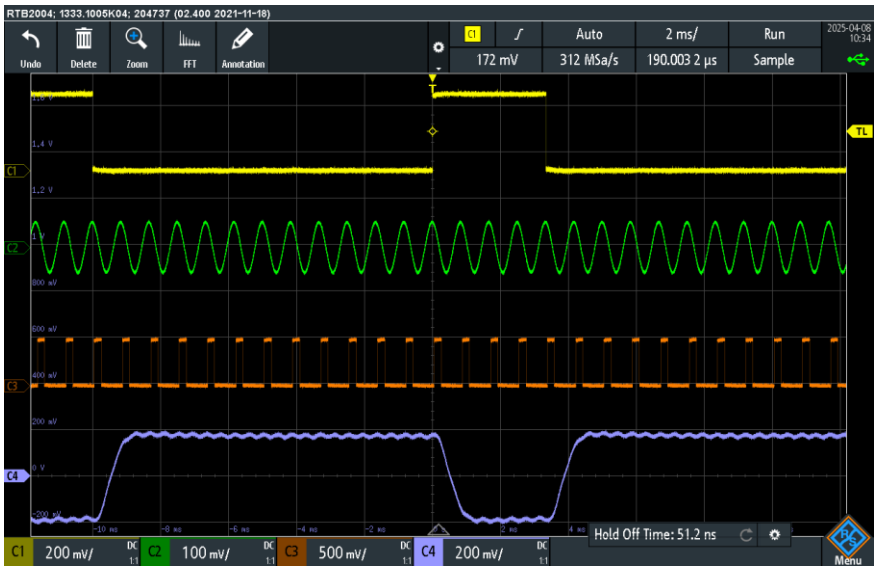

Figura 22- Visualização do sinal depois da sincronização de fase.

Quando pressionamos o botao Phase Sync, esta versão do sinal atrasada de meio período e invertida entra em fase com o sinal no teste 21 fazendo com que o resultado seja um sinal onde a fase é oposta ao anterior.

Ao pressionar o botão, o PLL "reseta" e faz com que ambas as versões, direta e a atrasada/invertida, passem a ter exatamente a mesma fase (ou seja, o deslocamento de meio período desaparece).

Como resultado, o misturador do IDEM agora passa a multiplicar PSK por duas portadoras em fase, porém com uma delas invertida em π. Isso *inverte* a polaridade do produto DC, levando a um sinal de saída cujo nível (positivo/negativo) fique oposto ao obtido antes de carregar no Phase Sync.

O Phase Sync serve exatamente para forçar o PLL a escolher uma das duas soluções (0 ou π), mas pode cair ora numa, ora noutra, invertendo o "mapa" de bits, 0 para 1.

Resumidamente, podemos afirmar que antes do Phase Sync a versão atrasada/invertida está defasada π rad relativamente à direta e gera o misturador num estado "normal". Depois do Phase Sync ambas as versões se alinham em fase, fazendo o misturador inverter o sinal de saída (diferença de fase de π no domínio base–banda).

V.2 Modulação PSK Diferencial

5.2.1

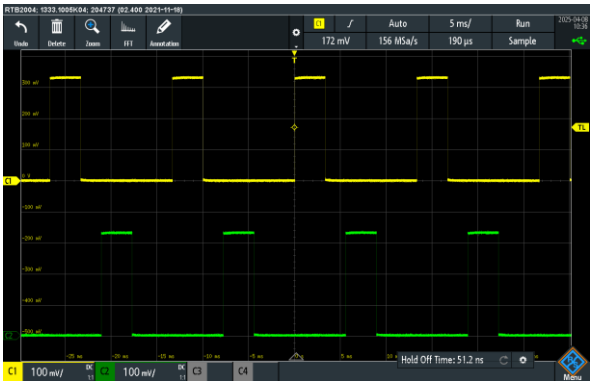

Figura 24- Visualização do sinal antes carregar no botão Phase Sync da sincronização de fase.

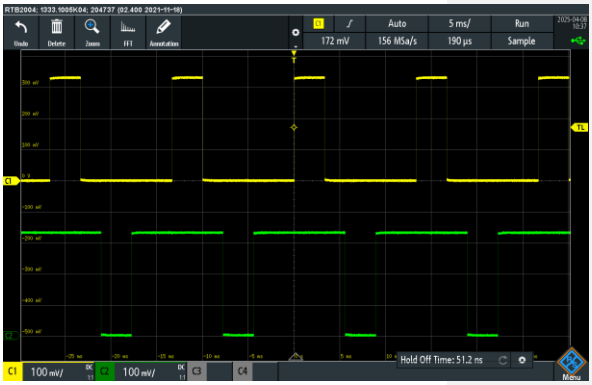

Figura 23- Visualização do sinal depois de carregar no botão Phase Sync da sincronização de fase

Canal 1 – Sinal 4

Canal 2 – Sinal 9

Na modulação PSK, sem codificação diferencial, a informação está contida na fase absoluta da portadora. No entanto, a recuperação da fase no recetor pode introduzir uma ambiguidade de ±180º, para além de um desfasamento temporal. Isto acontece porque, o bloco CARRIER RECOVERY usa técnicas como o "Squaring Loop", que extrai a frequência, mas não consegue distinguir entre uma fase de 0º e 180º. Assim quando carregamos no botão Phase Sync, o circuito reinicializa e pode adotar um estado de fase diferente (comutando de 0º para 180º), resultando na inversão de todos os bits. Sendo esta uma vulnerabilidade do PSK sem codificação diferencial a esta ambiguidade de fase.

5.2.2

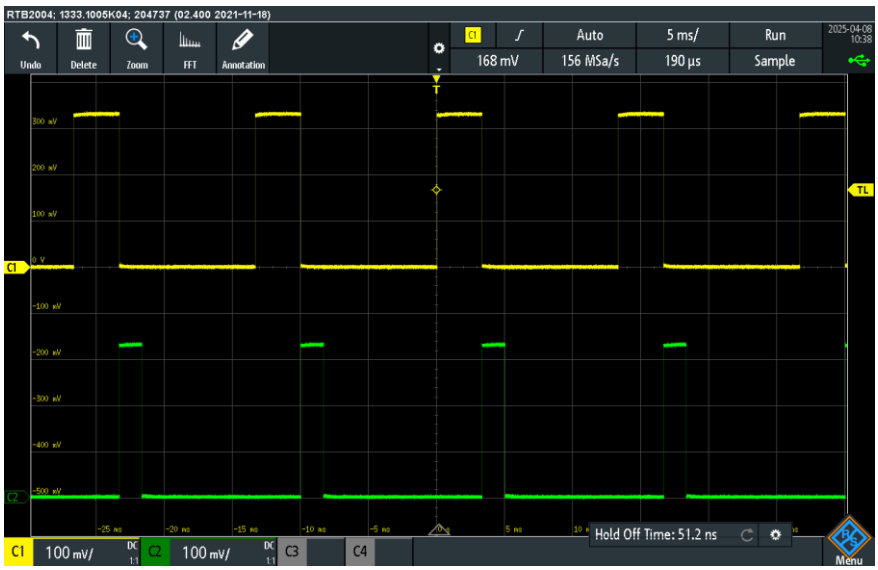

Figura 25 - Formas de Onda do ponto de teste 4 e 6

Canal 1 – Sinal 4

Canal 2 – Sinal 6

Quando se ativa a codificação diferencial, o sinal no ponto 6 representa a versão codificada do sinal de dados original (sinal 4), de acordo com a seguinte lógica, quando o bit de dados é 1, o valor anterior da sequência é mantido, quando o bit é 0, o valor é invertido. Como consequência desta lógica observa-se que cada vez que o bit muda de 1 para 0, ocorre uma transição súbita do sinal 6. Por outro lado, quando os bits são 1 consecutivos, o sinal mantém-se contante.

5.2.3

Figura 26 - Visualização do sinal antes carregar no botão Phase Sync com codificação diferencial.

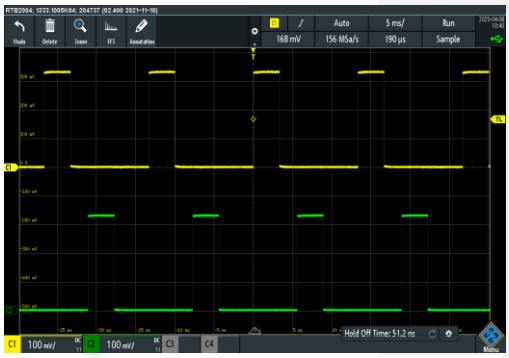

Figura 27 - Visualização do sinal depois carregar no botão Phase Sync com codificação diferencial.

As imagens acima, representam a sequência de dados a entrada e a saída do sistema quando o botão Phase Sync é carregado, porém agora com codificação Diferencial ativada, onde agora o sistema já não depende da fase absoluta da portadora, mas sim da diferença de fase entre bits consecutivos.

Ao clicar no botão Phase Sync, o recetor ainda pode inverter a fase da portadora recuperada a 180º, mas isso já não afeta o sinal na saída do ponto de teste 9.

VI Trabalho Experimental – CPFSK

VI.1 Modulação CPFSK – Sinal Modulante Determinístico

6.1.1

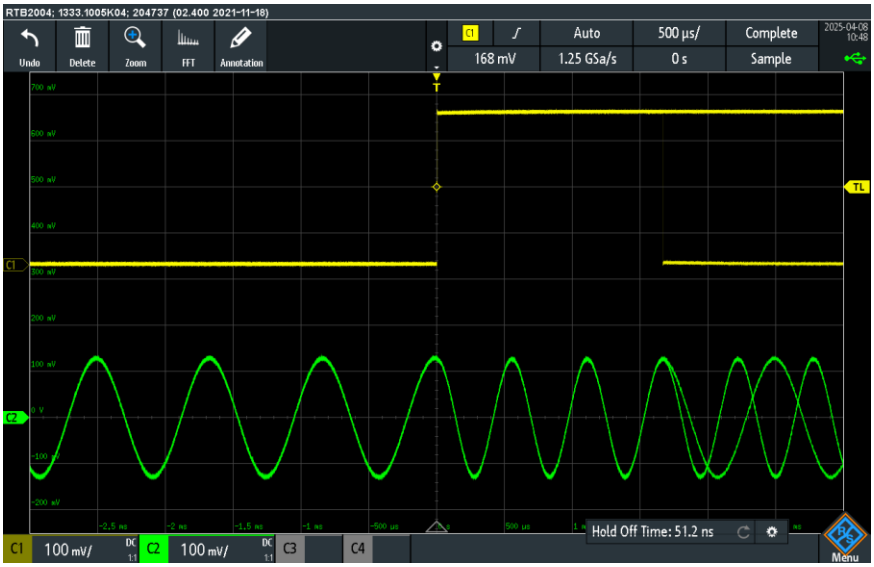

Figura 28 - Visualização do sinal de dados à entrada e a saída do desmodulador CPFSK.

Canal 1 – Sinal 6

Canal 2 – Sinal 16 (Sinal CPFSK)

6.1.2

Figura 29-Visualização das formas de onda nos pontos de teste 6,14,15,16

Canal 1 – Sinal 6

Canal 2 – Sinal 14

Canal 3 – Sinal 15

Canal 4 – Sinal 16

No sinal 6 temos o sinal de entrada no sistema para modulação.

No sinal 14 temos a modulação não invertida do sinal, com a frequência de 1800Hz.

No sinal 15 temos a modulação invertida do sinal, mas desta vez com a frequência de 1200Hz.

No sinal 16 temos a soma dos dois sinais (14 e 15), resultando num sinal CPFSK, no qual a frequência da portadora muda entre 1200 Hz e 1800Hz, conforme o bit transmitido

6.1.3

De forma gera, o sinal na saída do desmodulador trata-se de um sinal CPFSK continuo em fase com deslocamento de frequência $\Delta f = \frac{f_1 - f_2}{2} = \frac{(1800-1200)}{2} = 300Hz$, com modulador a taxa de $R_b = 1200Hz\ e\ 1800Hz$.

Os nulos dos DEPs ocorrem quando $f - f_c \pm \Delta f = kR_b$

Ou seja, $f = 1500 \pm 300 + kR_b$

Logo os absolutos em

$$f = f_c \pm \Delta f = 1500 \pm 300 = 1200Hz\ e\ 1800Hz$$

Sinal 6

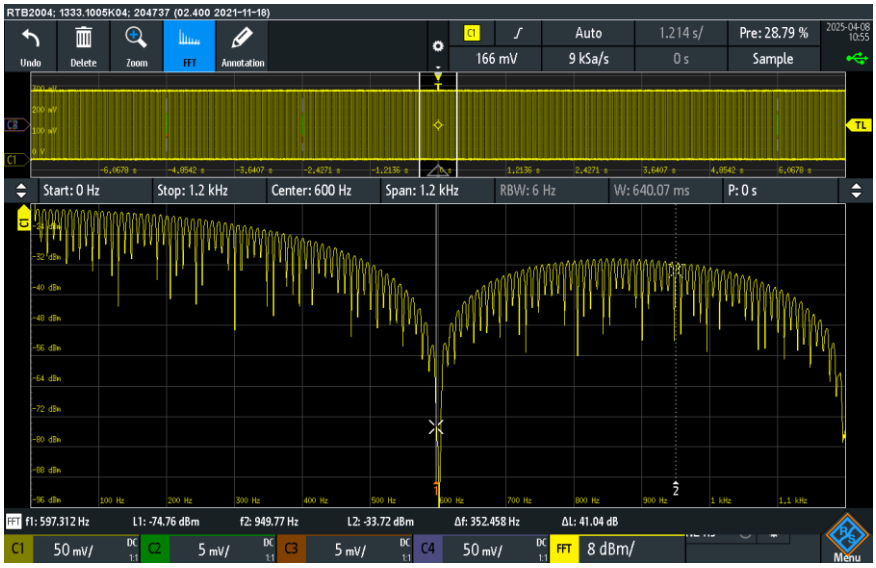

Figura 30-Espectro do sinal 6.

O sinal 6 é o sinal à entrada do modulador, que seria um sinal NRZ, que neste este é um caso de uma DEP de um NRZ com um nulo a 600Hz(teórico) ou 597Hz (pratico), que já foi explicado em 5.1.2.

Sendo que sinal tem as frequências dos nulos em:

$$f_k = f_p \pm \frac{K}{T}, \qquad K = 1, 2, 3, \dots n, \qquad T = \frac{1}{600}$$

Sinal 14

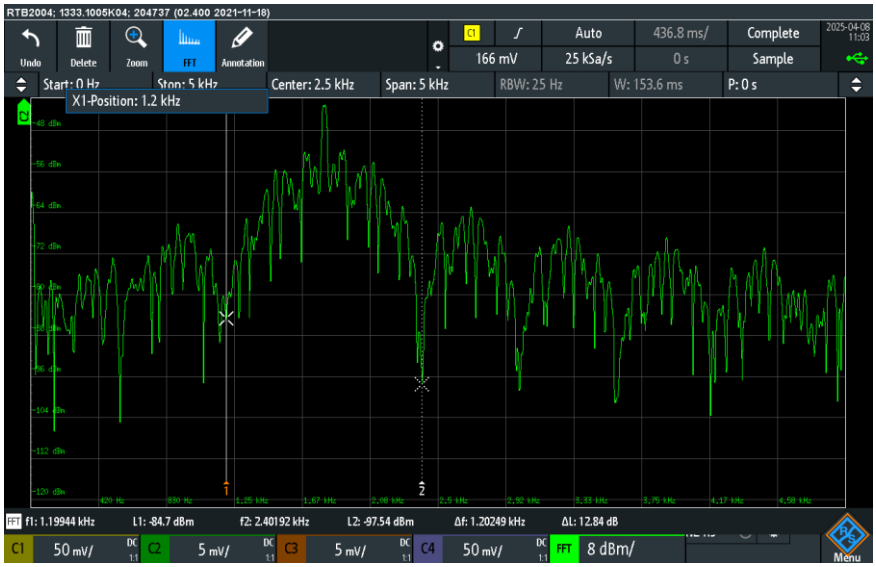

Figura 31-Espectro do sinal 14

Para o sinal 14, que é um sinal ASK com frequência de portadora de 1800Hz, obtemos o espectro acima onde podemos observar o primeiro máximo à frequência da portadora e os seus nulos situam-se de 600Hz em 600Hz (onde podemos verificar na figura acima para $f_1 = 1.1994kHz\ e\ f_2 = 2.401kHz$).

Sinal 15

Figura 32-Espectro do sinal 15

No ponto de teste 15, podemos utilizar da mesma explicação do ponto anterior, onde a podemos ver que o primeiro máximo se localiza à frequência da portadora de 1200Hz e os nulos distanciados a 600Hz em 600Hz dos máximos.

Sinal 16

Figura 33-Espectro do sinal 16

Para o ponto de teste 16, podemos observar o sinal CPFSK que, que seria teoricamente a soma dos dois sinais observados em 14 e 15,

Onde obtemos os máximos à frequência da portadora de 1200Hz e 1800Hz e os seus zeros à 600Hz e 2400Hz.

Resumidamente temos:

$$frequencia\ media:\ \ f_c = \frac{f_1 + f_2}{2} = \frac{1200 + 1800}{2} = 1500\ Hz$$

$$Desvio\ de\ frequencia: \Delta f = \frac{f_2 - f_1}{2} = \frac{1800 - 1200}{2} = 300\ Hz$$

$$Nulos\ ou\ zeros\ do\ sinc:$$

$$f = f_c \pm \Delta f \pm k \cdot R_b = 1500 \pm 300 \pm 300 \pm (1200\ Hz\ ou\ 1800\ Hz)$$

$$Maximos\ (picos): f = f_c \pm \Delta f = 1200\ Hz\ e\ 1800\ Hz$$

6.1.4

Para calcular os valores teóricos vamos usar a seguinte formula:

$$G_{x_c} = \frac{1}{4}\left[\delta\left(f_p - \frac{r}{2}\right) + \delta\left(f_p + \frac{r}{2}\right)\right] + r|P(f)|^2$$

Onde:

$$|P(f)|^2 = \left[\frac{2}{\pi r}\frac{\cos\left(\frac{\pi f}{r}\right)}{\left(\frac{2f}{r}\right)^2 - 1}\right]$$

As larguras de banda podem ser determinadas a partir do comportamento de $|P(f)|^2$, que é o lóbulo central.

Assim:

$$r = 600\ bps$$

$$Largura\ a - 3\ dB:\ \approx 2\ \times 0.60r = 720\ Hz$$

$$Largura\ a - 10\ dB:\ \approx 2\ \times 0.92r = 1104\ Hz$$

$$Largura\ a - 20\ dB:\ \approx 2\ \times 1.20r = 1440\ Hz$$

Para calcular a largura de banda foi primeiro colocado o primeiro cursor horizontal no ponto máximo da DEP e o segundo -3,-10 ou -20 dB abaixo, depois com os cursores verticais verificou-se a interseção estre os cursores horizontais e a DEP.

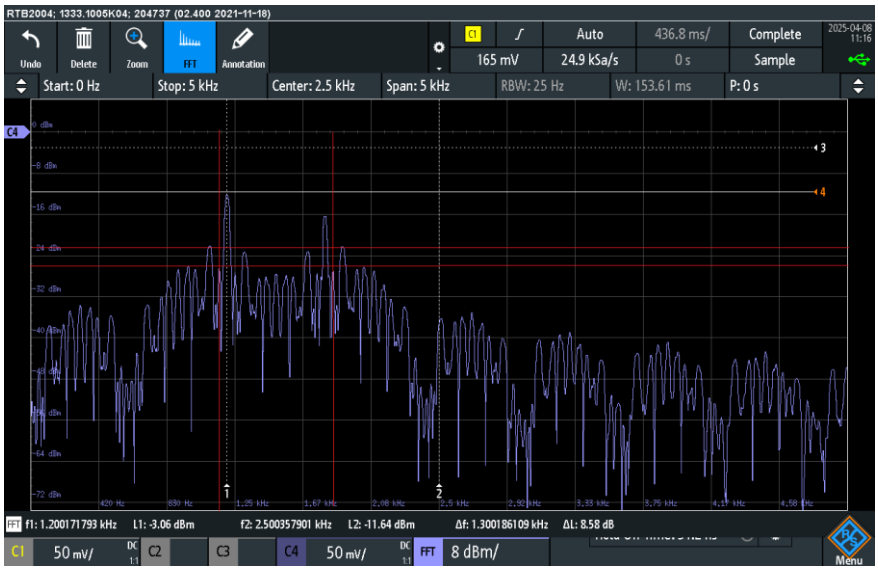

Figura 34 - Espectro do sinal 16 à -3dB

Nota: Levar apenas em conta as linhas vermelhas traçadas no osciloscópio.

L1 = -25,6 dB L2 =-28,6 dB $\Delta L = 3\ dB$

F1 = 1168 Hz F2 = 1834 Hz $\Delta F = 666\ Hz$

$$LB_{prático} \approx 666\ HZ$$

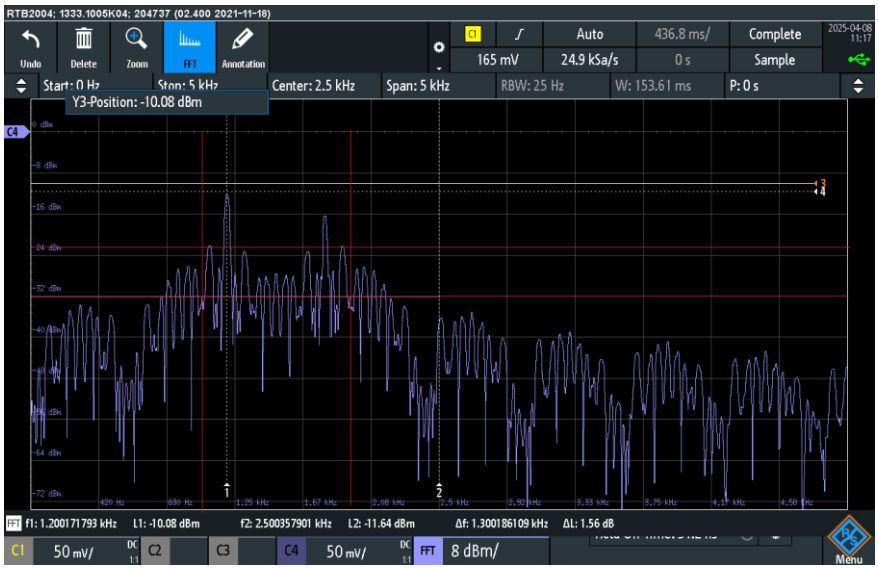

Figura 35 - Espectro do sinal 16 à -10dB

Nota: Levar apenas em conta as linhas vermelhas traçadas no osciloscópio.

L1 = -25,6 dB L2 =-35,6 dB $\Delta L = 10\ dB$

F1 = 1035 Hz F2 = 1957 Hz $\Delta F = 922\ Hz$

$$LB_{prático} \approx 922\ bps$$

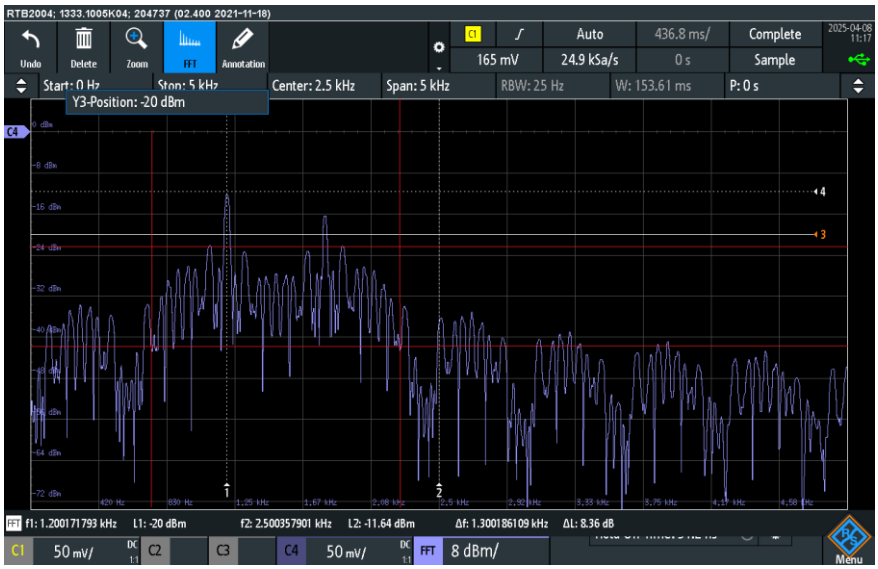

Figura 36 - Espectro do sinal 16 à -20dB

Nota: Levar apenas em conta as linhas vermelhas traçadas no osciloscópio.

L1 = -25,6 dB L2 =-45,6 dB $\Delta L = 20\ dB$

F1 = 748 Hz F2 = 2244 Hz $\Delta F = 1496\ Hz$

$$LB_{prático} \approx 1496\ bps$$

VI.2 Desmodulação CPFSK

6.2.1

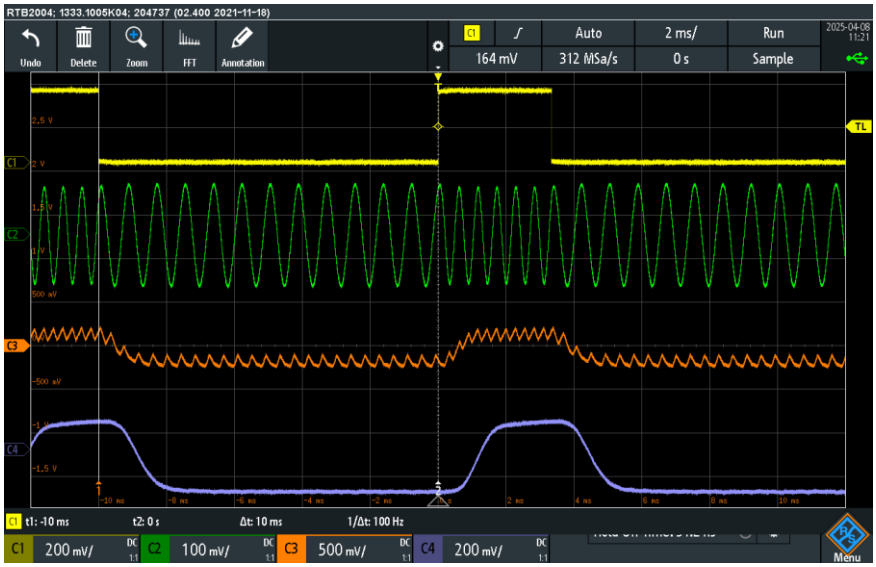

Figura 37- Visualização dos sinais nos pontos de teste 6, 20,23,24

Canal 1 – ponto de teste 6

Canal 2 – Ponto de teste 20

Canal 3 -Ponto de teste 23

Canal 4 – Ponto de teste 24

No canal 1 ponto de teste 6, temos o sinal a entrada do sistema que vai ser posteriormente processado no sistema.

No ponto de teste 20, canal 2, temos um sinal a saída do modulador CPFSK onde podemos observar a forma de onda continua de fase de uma portadora que salta suavemente de 1800Hz a 1200Hz conforme os bits 0 e 1. O discriminador converte a variação de frequência em variação de tensão, logo no ponto de teste 20 do canal 2 podemos ver um sinal CPFSK com amplitudes ligeiramente diferentes para cada valor frequência e para o canal 3 podemos ver a variação de tensão para cada amplitude.

E no ponto 24, temos o sinal depois do filtro passa-baixo, onde as bordas do discriminador são suavizadas e remove ruido de alta frequência onde obtemos um escalonamento mais limpo entre $+V_o$ e $-V_o$ com menos ondulações.

6.2.2

Figura 38- Visualização do sinal na saída do desmodulador de envolvente

Comentado [BM6]: Fds, não sabemos ler o enunciado, lá diz para manter a escala e nós mudamos

Nota: Por um lapso esquecemo-nos de colocar ambos os sinal na mesma escala, o que dificulta a sua análise, ainda assim podemos concluir o seguinte:

Efetuando uma comparação entre o sinal desmodulado por detenção de coerente e o sinal na saída do desmodulador de envolvente, concluímos que o primeiro parece ser melhor, uma vez que apresenta uma melhor precisão e ainda menos sensibilidade ao ruído. Isto deve-se ao facto de ao extrair a amplitude do sinal modulado ele ignorar a informação da fase.